דף עבודה — פרק 5: עיגול מספרים עשרוניים והערכה

מסמנים את המקום, מסתכלים על הספרה שמימינו ומעגלים בצעד אחד

שם: כיתה: תאריך:

לעגל פירושו להחליף מספר במספר נוח **הקרוב אליו ביותר**. מסמנים את המקום שאליו מעגלים ומסתכלים על הספרה שמיד מימינו: אם היא 0 , 1 , 2 , 3 או 4 — משאירים את הספרה שסימנו כמו שהיא; ואם היא 5 , 6 , 7 , 8 או 9 — מוסיפים לה 1. בשני המקרים מוחקים את כל הספרות שאחרי המקום שסימנו. לעיגול לשלם מסתכלים על העשיריות, לעיגול לעשירית — על המאיות, ולעיגול למאית — על האלפיות. תמיד מעגלים **בצעד אחד** מהמספר המקורי, אף פעם לא בשלבים. וכשהספרה שמוסיפים לה היא 9, העיגול נגרר שמאלה: 3.0 ≈ 2.97.

שאלה 1 — עיגול לשלם — סדרה א קל

עגלו כל מספר לשלם הקרוב. הסתכלו על ספרת העשיריות.

א. 3.2 ← _____

ב. 7.6 ← _____

ג. 8.5 ← _____

ד. 0.4 ← _____

שאלה 2 — עיגול לשלם — סדרה ב קל

עגלו כל מספר לשלם הקרוב.

א. 15.09 ← _____

ב. 4.5 ← _____

ג. 12.7 ← _____

ד. 9.98 ← _____

שאלה 3 — עיגול לעשירית קל

עגלו כל מספר לעשירית הקרובה. הסתכלו על ספרת המאיות.

א. 3.47 ← _____

ב. 2.312 ← _____

ג. 0.85 ← _____

ד. 6.04 ← _____

שאלה 4 — עיגול למאית קל

עגלו כל מספר למאית הקרובה. הסתכלו על ספרת האלפיות.

א. 4.628 ← _____

ב. 0.174 ← _____

ג. 2.345 ← _____

ד. 1.802 ← _____

שאלה 5 — באיזו ספרה מסתכלים? קל

לכל משימת עיגול כתבו באיזו ספרה של המספר המקורי צריך להסתכל.

א. עיגול לשלם הקרוב ← _____

ב. עיגול לעשירית הקרובה ← _____

ג. עיגול למאית הקרובה ← _____

שאלה 6 — אותו מספר, שלושה עיגולים בינוני

בכל סעיף עגלו מהמספר המקורי, בצעד אחד.

א. עגלו את 7.263 למאית, לעשירית ולשלם.

ב. עגלו את 5.849 למאית, לעשירית ולשלם.

ג. באיזה משלושת העיגולים התשובה רחוקה ביותר מהמספר המקורי? הסבירו.

שאלה 7 — כשהעיגול נגרר שמאלה בינוני

בכל סעיף הספרה שצריך להוסיף לה היא 9. עגלו בזהירות והסבירו בקצרה מה קרה.

א. 2.97 לעשירית ← _____

ב. 9.98 לשלם ← _____

ג. 0.96 לעשירית ← _____

ד. 4.995 למאית ← _____

שאלה 8 — אומדן בקיוסק בינוני

בקיוסק: שתייה ב-6.90 ש"ח, חטיף ב-4.10 ש"ח וגלידה ב-11.80 ש"ח.

א. אמדו את הסכום הכולל בעזרת עיגול לשקל הקרוב.
ב. האם שטר של 20 ש"ח יספיק לשלושת המוצרים?
ג. לאילו שני מוצרים כן יספיק שטר של 20 ש"ח?

שאלה 9 — מעגלים מחירים לשקל הקרוב בינוני

עגלו כל מחיר לשקל הקרוב.

א. 12.40 ש"ח ← _____
ב. 7.55 ש"ח ← _____
ג. 23.50 ש"ח ← _____
ד. 0.80 ש"ח ← _____

שאלה 10 — נכון או לא נכון? בינוני

קבעו לכל טענה נכון או לא נכון, ותקנו את השגויות.

א. כדי לעגל מספר לשלם הקרוב מסתכלים על ספרת המאיות.
ב. המספר 0.5 מתעגל לשלם הקרוב ל-1.
ג. אפשר לעגל לשלם בשני שלבים: קודם לעשירית ואחר כך לשלם.
ד. המספר 3.78 מתעגל לשלם ל-3, כי פשוט מוחקים את מה שאחרי הנקודה.

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד עיגל את 2.48 לשלם בשני צעדים: קודם לעשירית וקיבל 2.5, ואחר כך לשלם וקיבל 3.

הסבירו מהי הטעות, כתבו את התשובה הנכונה, והמחישו אותה בעזרת ציר המספרים.

שאלה 12 — אתגר: מי מתעגל לחמש? מאתגר

כתבו את כל המספרים בעלי ספרה עשרונית אחת שמתעגלים לשלם 5. הסבירו איך ידעתם היכן הרשימה מתחילה והיכן היא נגמרת.

שאלה 13 — אתגר: הספרה הנעלמת מאתגר

מצאו את כל הספרות שאפשר להציב במקום המשבצת, ובסעיף האחרון כתבו דוגמאות משלכם.

א. 7. מתעגל לשלם ל-7

ב. 0.6 מתעגל לעשירית ל-0.7

ג. כתבו שני מספרים בעלי שתי ספרות אחרי הנקודה שמתעגלים לעשירית ל-2.4

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: עיגול מספרים עשרוניים והערכה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. העשיריות הן 2, ולכן משאירים: 3 ב. העשיריות הן 6, ולכן מוסיפים: 8 ג. העשיריות הן 5, ולכן מוסיפים: 9 ד. העשיריות הן 4, ולכן משאירים: 0

שאלה 2. א. העשיריות הן 0, ולכן 15 (המאיות אינן מעניינות אותנו כאן) ב. העשיריות הן 5, ולכן 5 ג. העשיריות הן 7, ולכן 13 ד. העשיריות הן 9, ולכן מוסיפים לשלמים ומקבלים 10

שאלה 3. א. המאיות הן 7, ולכן 3.5 ב. המאיות הן 1, ולכן 2.3 ג. המאיות הן 5, ולכן 0.9 ד. המאיות הן 4, ולכן 6.0

שאלה 4. א. האלפיות הן 8, ולכן 4.63 ב. האלפיות הן 4, ולכן 0.17 ג. האלפיות הן 5, ולכן 2.35 ד. האלפיות הן 2, ולכן 1.80

שאלה 5. א. בספרת העשיריות ב. בספרת המאיות ג. בספרת האלפיות. הכלל אחד בכל המקרים: מסתכלים על הספרה שמיד מימין למקום שאליו מעגלים.

שאלה 6. א. למאית: האלפיות הן 3, ולכן 7.26. לעשירית: המאיות הן 6, ולכן 7.3. לשלם: העשיריות הן 2, ולכן 7.
ב. למאית: האלפיות הן 9, ולכן 5.85. לעשירית: המאיות הן 4, ולכן 5.8. לשלם: העשיריות הן 8, ולכן 6. ג. העיגול לשלם הוא הרחוק ביותר, כי ככל שמעגלים למקום גדול יותר התשובה גסה יותר.

שאלה 7. א. המאיות הן 7, ולכן מוסיפים לעשיריות: 9 + 1 = 10 עשיריות, שהן שלם אחד. התוצאה 3.0 ב. העשיריות הן 9, ולכן מוסיפים לשלמים ומקבלים 10 ג. המאיות הן 6, והעשיריות 9 הופכות לשלם. התוצאה 1.0 ד. האלפיות הן 5, ולכן מוסיפים למאיות 9 והעיגול נגרר עד השלמים. התוצאה 5.00

שאלה 8. א. מעגלים כל מחיר: 6.90 ≈ 7 , 4.10 ≈ 4 , 11.80 ≈ 12. האומדן: 7 + 4 + 12 = 23 ש"ח. ב. לא — 23 גדול מ-20, ולכן השטר לא יספיק. ג. כל זוג מספיק: שתייה וחטיף 7 + 4 = 11, שתייה וגלידה 12 + 7 = 19, חטיף וגלידה 12 + 4 = 16 — כולם קטנים מ-20.

שאלה 9. א. העשיריות הן 4, ולכן 12 ש"ח ב. העשיריות הן 5, ולכן 8 ש"ח ג. העשיריות הן 5, ולכן 24 ש"ח ד. העשיריות הן 8, ולכן 1 ש"ח

שאלה 10. א. לא נכון — לעיגול לשלם מסתכלים על ספרת העשיריות, לא על המאיות. ב. נכון — הספרה 5 שייכת לקבוצת "מוסיפים", ולכן 0.5 מתעגל ל-1. ג. לא נכון — מעגלים תמיד בצעד אחד מהמספר המקורי;

עיגול בשלבים מוביל לתשובה שגויה. ד. לא נכון — לא מוחקים אלא בודקים למי המספר קרוב יותר, ו-3.78 קרוב יותר ל-4.

שאלה 11. הטעות: עיגול בשלבים. כל עיגול נעשה מהמספר המקורי ובצעד אחד בלבד, אחרת מספר שקטן מהאמצע "מטפס" בטעות כלפי מעלה. התיקון: לעיגול לשלם מסתכלים רק על ספרת העשיריות של 2.48, והיא 4 — קבוצת "משאירים". התשובה הנכונה: 2. על הציר: 2.48 יושב קצת לפני האמצע שבין 2 ל-3, ולכן הוא קרוב יותר ל-2.

שאלה 12. הרשימה: 4.5 , 4.6 , 4.7 , 4.8 , 4.9 , 5.0 , 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4. מלמטה היא מתחילה ב-4.5, כי הספרה 5 שייכת לקבוצת "מוסיפים" ולכן 4.5 כבר מתעגל למעלה, ואילו 4.4 מתעגל ל-4. מלמעלה היא נגמרת ב-5.4, כי 4 שייכת לקבוצת "משאירים", ואילו 5.5 כבר מתעגל ל-6.

שאלה 13. א. לעיגול לשלם מכריעה ספרת העשיריות, והיא צריכה להיות בקבוצת "משאירים". התשובה: 0 , 1 , 2 , 3 , 4. ב. לעיגול לעשירית מכריעה ספרת המאיות, והיא צריכה להיות בקבוצת "מוסיפים" כדי שהעשיריות יהפכו ל-7. התשובה: 5 , 6 , 7 , 8 , 9. ג. כל מספר מ-2.35 עד 2.44 מתאים — למשל 2.35 ו-2.42.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא